Guia de Power BI: do Power Query ao DAX avançado (PL-300)

Documentação de estudo baseada nas fontes da Microsoft, SQLBI, DAX Guide e Kimball Group, organizada em níveis, do iniciante ao avançado.

Como usar este guia

O conteúdo segue a ordem natural de um projeto de BI: **preparar os dados → modelar → calcular → otimizar**. Cada nível apresenta o conceito, as ferramentas, para que serve, o que faz e o resultado esperado, e indica qual dos links de referência aprofundar.

Nível	Tema	Pergunta que responde	Fontes principais
0	Visão geral e exame PL-300	O que é e aonde quero chegar?	Página do PL-300
1	Power Query e linguagem M	Como trago e limpo os dados?	Docs Power Query, Referência M
2	Query folding e consultas nativas	Como deixo a carga rápida?	Query folding, Native query
3	Modelagem dimensional e relacionamentos	Como organizo as tabelas?	Kimball, docs de relacionamentos, diretrizes
4	DAX essencial	Como crio cálculos?	Referência DAX, DAX Guide
5	DAX intermediário: CALCULATE e tempo	Como controlo o contexto?	CALCULATE, Time intelligence
6	Avançado: VertiPaq e desempenho	Por que fica lento e como corrigir?	SQLBI

Nível 0: Visão geral

O que é o Power BI

O Power BI é a plataforma de análise de dados da Microsoft. Ele transforma dados espalhados (planilhas, bancos, APIs) em modelos organizados e relatórios interativos.

Ferramentas do ecossistema

- **Power BI Desktop:** aplicativo gratuito onde você constrói o projeto (conectar, transformar, modelar, visualizar).
- **Power Query:** editor de transformação de dados (a etapa de ETL).
- **Modelo semântico:** tabelas, relacionamentos e medidas que dão significado aos dados.
- **DAX:** linguagem de fórmulas para criar cálculos no modelo.
- **Serviço Power BI (nuvem):** onde se publica, compartilha, agenda atualizações e aplica segurança.

Fluxo de trabalho

1. **Obter dados** de uma ou mais fontes.
2. **Transformar** (limpar, tipar, combinar) no Power Query.
3. **Modelar** (relacionar tabelas, criar medidas).
4. **Visualizar** (gráficos, matrizes, filtros).
5. **Publicar e gerenciar** (atualização, segurança, workspaces).

O exame PL-300 (Microsoft Power BI Data Analyst)

A página do exame no Microsoft Learn traz o **outline de habilidades** (o que é cobrado), a duração, os caminhos de estudo gratuitos e a prática oficial. As quatro grandes áreas avaliadas são:

1. Preparar os dados (Power Query, fontes, limpeza, perfilamento).
2. Modelar os dados (relacionamentos, esquema estrela, DAX, desempenho).
3. Visualizar e analisar os dados (relatórios, filtros, interações, insights).
4. Implantar e manter ativos (workspaces, atualização, segurança em nível de linha).

> Os pesos percentuais e itens do outline são atualizados periodicamente pela Microsoft. Confira sempre a versão vigente na página do exame antes de planejar o estudo.

Resultado do nível 0: você entende o mapa completo e sabe que este guia cobre principalmente as áreas 1 e 2, que são a base técnica do exame.

Nível 1: Power Query e linguagem M (nível iniciante)

O que é

O **Power Query** é o mecanismo de conexão e transformação de dados usado no Power BI, Excel, Dataflows e outros produtos. Cada ação que você faz na interface vira um **passo aplicado** (Applied Step), registrado como código na **linguagem M**.

Para que serve

- Conectar a dezenas de fontes (Excel, CSV, SQL Server, web, APIs, SharePoint etc.).
- Limpar e padronizar: remover colunas, corrigir tipos, tratar nulos, dividir texto.
- Combinar: **mesclar** consultas (equivale a JOIN) e **acrescentar** consultas (equivale a UNION).
- Reutilizar a receita: ao atualizar, todos os passos rodam de novo automaticamente.

Principais operações

Operação	O que faz	Equivalente
Remover/escolher colunas	Reduz o volume	SELECT
Filtrar linhas	Mantém só o necessário	WHERE
Alterar tipo	Define texto, número, data	CAST
Agrupar por	Resume dados	GROUP BY
Mesclar consultas	Une tabelas por chave	JOIN
Acrescentar consultas	Empilha tabelas	UNION
Dinamizar/Remover dinamização	Gira colunas e linhas	PIVOT/UNPIVOT
Coluna condicional	Regra if/else	CASE WHEN

Boas práticas iniciais

- Defina o **tipo de dados correto** cedo. Isso evita erros e melhora a compressão.
- Remova colunas desnecessárias o quanto antes.
- Dê nomes claros às consultas e aos passos.
- Use o perfilamento de colunas (qualidade, distribuição, perfil) para encontrar erros e valores vazios.
- Desmarque **"Habilitar carga"** em consultas apenas intermediárias.

A linguagem M (nível iniciante para intermediário)

M é uma linguagem **funcional**, de **maiúsculas e minúsculas diferenciadas** (case-sensitive). Todo script tem a estrutura `let ... in`:

```
let
    Fonte = Csv.Document(File.Contents("C:\dados\vendas.csv"),
[Delimiter=","]),
    Cabecalho = Table.PromoteHeaders(Fonte),
    Tipado = Table.TransformColumnTypes(Cabecalho, {{"Valor", type number},
{"Data", type date}}),
    Filtrado = Table.SelectRows(Tipado, each [Valor] > 0)
in
    Filtrado
```

Cada linha dentro do `let` é um passo que usa o resultado do anterior. O que vem depois de `in` é o resultado final.

Tipos e estruturas essenciais:

- **Valores primitivos:** `text`, `number`, `date`, `datetime`, `logical`, `null`.
- **Lista** `{1, 2, 3}`: sequência de valores.
- **Registro** `[Nome="Ana", Idade=30]`: conjunto de campos nomeados.
- **Tabela:** linhas e colunas (a estrutura principal do Power Query).
- **Função:** `(x) => x + 1`. O atalho `each` equivale a `(_) =>`.

A **Referência da linguagem M** documenta todas as funções por família: `Table.*`, `List.*`, `Text.*`, `Date.*`, `Record.*`, `Number.*`, `Json.*` e outras, além da especificação da linguagem (operadores, tratamento de erros com `try ... otherwise`, funções personalizadas).

Resultado do nível 1: você consegue conectar, limpar e combinar dados e ler o código M gerado pela interface.

Nível 2: Query folding e consultas nativas (intermediário)

O que é o query folding

É a capacidade do Power Query de **traduzir seus passos em uma única consulta na linguagem da fonte** (por exemplo, SQL) e deixar o banco fazer o trabalho pesado. Em vez de baixar milhões de linhas e filtrar localmente, o filtro é executado no servidor e só o resultado chega ao Power BI.

Por que importa

- **Menos dados trafegados** e menor tempo de atualização.
- Aproveita índices e o poder do servidor.
- É essencial para atualização incremental e para modelos grandes.

Como verificar

- Clique com o botão direito em um passo aplicado e veja se **"Exibir Consulta Nativa"** está habilitado. Se estiver, o passo foi dobrado.
- Se estiver desabilitado, o folding foi quebrado naquele passo ou antes dele.
- O **Diagnóstico de Consulta** e o plano de consulta ajudam a investigar.

O que costuma quebrar o folding

- Funções de M sem equivalente na fonte (algumas funções de texto e data, colunas de índice em certos conectores).
- Mesclas entre fontes diferentes.
- Funções personalizadas aplicadas linha a linha.
- `Table.Buffer` e outras operações que forçam o processamento local.
- Fontes que não suportam folding (CSV, Excel, planilhas em geral).

Regra prática: coloque os passos que **dobram** (filtros, escolha de colunas, agrupamentos, mesclas simples) **primeiro**, e os que quebram o folding **por último**.

Importar dados de banco com consulta nativa

É possível, ao conectar a um banco, informar uma **instrução SQL escrita à mão** (em *Opções avançadas → Instrução SQL*). Também existe a função `Value.NativeQuery` no M.

Quando usar: consultas complexas já prontas, procedures, hints ou funções específicas do banco.

Pontos de atenção:

- O Power BI pede uma **aprovação de consulta nativa** (segurança) na primeira execução.
- Dependendo do conector, **passos posteriores à consulta nativa podem não dobrar**. Em alguns conectores o folding continua; em outros, não. Teste com "Exibir Consulta Nativa".
- Dê preferência a **views** no banco quando possível: ficam versionadas, reutilizáveis e mantêm o folding.
- Parametrize para evitar SQL injection e facilitar manutenção.

Resultado do nível 2: você sabe medir e proteger o desempenho da carga e decidir entre interface, SQL nativo ou view.

Nível 3: Modelagem de dados (intermediário)

Por que modelar

Um bom modelo faz os cálculos serem **simples, rápidos e corretos**. Um modelo ruim exige DAX complicado e produz números errados.

Modelagem dimensional (Kimball)

O Kimball Group estabeleceu os conceitos-base:

- **Tabela fato:** registra eventos mensuráveis (vendas, pedidos, cliques). Contém **métricas numéricas** e chaves para as dimensões.
- **Tabela dimensão:** descreve o contexto (cliente, produto, data, loja). Contém atributos usados para filtrar e agrupar.
- **Granularidade (grain):** o que uma linha da fato representa (ex.: uma linha por item de pedido). **Defina a granularidade primeiro.**
- **Esquema estrela:** uma fato no centro e dimensões ao redor, relacionadas diretamente. É o desenho recomendado para o Power BI.
- **Esquema floco de neve:** dimensões normalizadas em várias tabelas. Funciona, mas costuma ser menos eficiente e mais difícil de usar.

Processo clássico de quatro passos: **escolher o processo de negócio → declarar a granularidade → identificar as dimensões → identificar os fatos.**

Técnicas adicionais frequentes:

Técnica	Ideia
Dimensão conforme	A mesma dimensão (ex.: Data) compartilhada por várias fatos
Dimensão role-playing	Uma dimensão usada em papéis diferentes (Data do pedido, Data de envio)
Dimensão degenerada	Identificador (nº do pedido) que fica na própria fato
Dimensão lixo (junk)	Agrupa flags e indicadores de baixa cardinalidade

Técnica	Ideia
Chave substituta (surrogate)	Chave artificial, estável, independente do sistema de origem
Dimensão de variação lenta (SCD)	Trata mudanças históricas em atributos (tipos 0, 1, 2, 3...)
Fato sem fato (factless)	Registra eventos sem métrica (presença, elegibilidade)

Relacionamentos no Power BI Desktop

Um relacionamento liga duas tabelas por uma coluna e define **como os filtros se propagam**.

Cardinalidade:

- **Um para muitos (1:*):** o mais comum e desejado (dimensão → fato).
- **Um para um (1:1):** raro; geralmente indica que as tabelas podem ser unificadas.
- **Muitos para muitos (*:*):** exige cuidado (veja abaixo).

Direção do filtro cruzado:

- **Única:** o filtro vai da dimensão para a fato (padrão recomendado).
- **Ambas (bidirecional):** o filtro vai nos dois sentidos.

Outros conceitos: relacionamento **ativo/inativo**, **integridade referencial**, relacionamentos de **tabelas de fonte diferente** (limitados) e a cardinalidade dos lados do relacionamento.

Diretrizes oficiais

Tabelas de datas

- Crie uma **tabela Calendário dedicada**, com datas **contíguas e sem lacunas**, cobrindo todo o período dos dados.
- **Marque como tabela de datas** no modelo (isso habilita a inteligência de tempo corretamente).
- Relacione a coluna de data da fato com a coluna de data da dimensão.
- Considere **desabilitar a data/hora automática**, que cria tabelas ocultas para cada coluna de data e aumenta o tamanho do modelo.
- Inclua colunas úteis: ano, trimestre, mês, nome do mês, número do mês para ordenação, dia da semana.

Relacionamentos ativos e inativos

- Entre duas tabelas só pode haver **um relacionamento ativo**. Os demais ficam **inativos**.
- Use o inativo sob demanda com `USERELATIONSHIP` dentro de `CALCULATE`.
- Caso típico: a fato tem *Data do pedido* e *Data de envio*. Um relacionamento fica ativo; a medida de envio ativa o outro.
- Alternativa: criar **várias tabelas de data** (role-playing) quando se quer filtrar por ambas ao mesmo tempo.

Filtragem bidirecional

- É útil em cenários específicos, mas **pode gerar ambiguidade, resultados inesperados e queda de desempenho**.
- Prefira manter a direção **única** e, quando precisar do efeito bidirecional, aplique-o **por medida** (`CROSSFILTER` , `TREATAS`) ou use a opção de segurança em nível de linha com cuidado.

Relacionamentos muitos-para-muitos

- Podem ocorrer quando nenhuma das colunas é única.
- Opções: (1) **tabela ponte** (bridge) com dois relacionamentos 1:*, que é a abordagem mais clara; (2) cardinalidade *:* nativa; (3) relacionar em granularidade diferente (por exemplo, metas por categoria × vendas por produto).
- Entenda a **granularidade** de cada lado antes de escolher.

Resultado do nível 3: você desenha um esquema estrela, escolhe a cardinalidade e a direção corretas e prepara uma tabela de datas pronta para cálculos de tempo.

Nível 4: DAX essencial (intermediário)

O que é o DAX

DAX (Data Analysis Expressions) é a linguagem de fórmulas do Power BI, do Analysis Services e do Power Pivot. Ela cria **cálculos que reagem aos filtros** do relatório.

Três lugares para usar DAX

Item	Quando é calculado	Onde fica	Uso típico
Medida	Em tempo de consulta, a cada interação	Não ocupa linhas; é uma fórmula	Totais, razões, KPIs
Coluna calculada	Na atualização do modelo	Armazenada na tabela (usa memória)	Categorias, chaves, texto de ordenação

Item	Quando é calculado	Onde fica	Uso típico
Tabela calculada	Na atualização do modelo	Nova tabela no modelo	Calendário, tabelas auxiliares

Regra de ouro: para valores agregados use **medidas**. Use coluna calculada só quando precisar de um valor por linha para filtrar, agrupar ou ordenar.

Exemplos básicos

```
Total Vendas = SUM(Vendas[Valor])

Qtde Pedidos = DISTINCTCOUNT(Vendas[IdPedido])

Ticket Médio = DIVIDE([Total Vendas], [Qtde Pedidos])

Lucro = [Total Vendas] - [Total Custo]
```

`DIVIDE` é preferível a `/` porque trata a divisão por zero.

Famílias de funções (Referência DAX)

- **Agregação:** `SUM`, `AVERAGE`, `MIN`, `MAX`, `COUNT`, `DISTINCTCOUNT`.
- **Iteradoras (terminam em X):** `SUMX`, `AVERAGEX`, `MAXX`, `RANKX`. Percorrem linha a linha, avaliam uma expressão e agregam.
- **Lógicas:** `IF`, `SWITCH`, `AND`, `OR`, `COALESCE`.
- **Texto, data e informação:** `FORMAT`, `CONCATENATE`, `LEFT`, `YEAR`, `ISBLANK`.
- **Filtro:** `FILTER`, `ALL`, `VALUES`, `SELECTEDVALUE`, `RELATED`, `RELATEDTABLE`.
- **Tabela:** `SUMMARIZE`, `ADDCOLUMNS`, `TOPN`, `CALENDAR`, `CALENDARAUTO`.

Variáveis

`VAR` e `RETURN` tornam a fórmula legível e podem melhorar o desempenho, pois o valor é calculado uma vez:

```
Margem % =
VAR Receita = [Total Vendas]
VAR Custo = [Total Custo]
RETURN DIVIDE(Receita - Custo, Receita)
```

Os dois contextos (o coração do DAX)

- **Contexto de filtro:** o conjunto de filtros ativos vindos de segmentações, linhas e colunas do visual, e filtros do relatório. Define **quais linhas** entram no cálculo.
- **Contexto de linha:** a linha atual durante uma iteração (colunas calculadas e funções X). Sozinho **não filtra** outras tabelas.
- **Transição de contexto:** `CALCULATE` converte o contexto de linha em contexto de filtro. É a origem da maioria das dúvidas e dos "mistérios" do DAX.

DAX Guide

O **dax.guide** é um dicionário com todas as funções, sintaxe, parâmetros, exemplos, e a indicação de **onde a função é suportada** (Power BI, SSAS, Excel). Use-o como consulta rápida do dia a dia, junto com a documentação oficial.

Resultado do nível 4: você cria medidas corretas, entende por que o valor muda conforme o visual e usa variáveis para escrever código limpo.

Nível 5: CALCULATE e inteligência de tempo (intermediário a avançado)

A função CALCULATE

É a função mais importante do DAX. Ela **avalia uma expressão em um contexto de filtro modificado**.

```
CALCULATE( <expressão>, <filtro1>, <filtro2>, ... )
```

O que ela faz:

1. Pega o contexto de filtro atual.
2. Aplica os filtros informados (**adicionando, substituindo ou removendo** filtros).
3. Avalia a expressão nesse novo contexto.

```
Vendas Brasil = CALCULATE([Total Vendas], Clientes[País] = "Brasil")

Vendas Total Geral = CALCULATE([Total Vendas], REMOVEFILTERS(Produtos))

% do Total =
DIVIDE([Total Vendas], CALCULATE([Total Vendas], ALL(Produtos)))
```

Modificadores comuns:

Função	Efeito
`ALL` / `REMOVEFILTERS`	Remove filtros de tabela(s) ou coluna(s)
`ALLEXCEPT`	Remove todos, exceto os indicados
`ALLSELECTED`	Remove filtros do visual, mantém as seleções externas
`KEEPFILTERS`	Soma o filtro ao existente em vez de substituir
`USERELATIONSHIP`	Ativa um relacionamento inativo na medida
`CROSSFILTER`	Altera a direção do filtro na medida
`TREATAS`	Aplica valores de uma tabela como filtro em outra coluna

Pontos importantes:

- Um filtro booleano simples (`Tabela[Coluna] = valor`) é convertido internamente em um filtro sobre a coluna e **substitui** filtros existentes **nessa mesma coluna**.
- A ordem de avaliação é: filtros externos → modificadores/filtros de `CALCULATE` → transição de contexto.
- Use `FILTER` quando a condição envolver **várias colunas ou medidas**, mas prefira filtros booleanos simples quando possível (são mais eficientes).

Funções de inteligência de tempo

Permitem comparar períodos: acumulado no ano, mesmo período do ano anterior, últimos 12 meses etc.

Requisitos: uma **tabela de datas** contígua, marcada como tabela de datas e relacionada à fato.

Necessidade	Função	Exemplo
Acumulado no ano	`TOTALYTD` , `DATESYTD`	`TOTALYTD([Total Vendas], Calendario[Data])`
Acumulado no mês/trimestre	`TOTALMTD` , `TOTALQTD`	`TOTALMTD([Total Vendas], Calendario[Data])`
Mesmo período do ano anterior	`SAMEPERIODLASTYEAR`	`CALCULATE([Total Vendas], SAMEPERIODLASTYEAR(Calendario[Data]))`
Deslocar períodos	`DATEADD` , `PARALLELPERIOD`	`CALCULATE([Total Vendas], DATEADD(Calendario[Data], -1, MONTH))`

Necessidade	Função	Exemplo
Janela móvel	`DATESINPERIOD`	Últimos 12 meses
Intervalo arbitrário	`DATESBETWEEN`	Entre duas datas
Primeiro/último dia	`STARTOFMONTH`, `ENDOFYEAR`, `FIRSTDATE`, `LASTDATE`	Saldos de fechamento
Saldo de abertura/fechamento	`OPENINGBALANCEMONTH`, `CLOSINGBALANCEYEAR`	Estoque, caixa

Exemplo de variação anual:

```
Vendas Ano Anterior =
CALCULATE([Total Vendas], SAMEPERIODLASTYEAR(Calendario[Data]))

Variação % YoY =
DIVIDE([Total Vendas] - [Vendas Ano Anterior], [Vendas Ano Anterior])
```

Cuidados: use a coluna de data da **tabela Calendário**, não da fato; garanta que a tabela cubra anos completos; e lembre que as funções retornam **tabelas de datas** usadas como filtro dentro de `CALCULATE`.

Resultado do nível 5: você controla filtros com precisão e entrega indicadores de comparação temporal confiáveis.

Nível 6: Avançado, VertiPaq e desempenho

O SQLBI como fonte avançada

O **SQLBI** (Marco Russo e Alberto Ferrari) reúne artigos, vídeos, ferramentas e livros de referência sobre DAX, modelagem e desempenho. É o material de aprofundamento mais usado pela comunidade. Entre os temas centrais:

- Contexto de filtro, contexto de linha e transição de contexto em detalhes.
- Tabelas expandidas e propagação de filtros.
- Linhagem de dados (data lineage) e `TREATAS`.
- Padrões de DAX (comparação de períodos, ranking, ABC, semiaditividade, cálculos dinâmicos).
- Grupos de cálculo (calculation groups) para evitar duplicar medidas.

O mecanismo VertiPaq

O **VertiPaq** é o motor de armazenamento em memória, **colunar e comprimido**, usado no modo Importar.

Conceitos-chave:

- **Armazenamento colunar:** cada coluna é guardada separadamente, o que acelera agregações.
- **Compressão:** codificação por dicionário, por valor e por repetição (RLE). **Quanto menor a cardinalidade (valores distintos) de uma coluna, melhor a compressão.**
- **Dois motores na consulta DAX:**
  - **Storage Engine (SE):** rápido, multi-thread, lê dados comprimidos.
  - **Formula Engine (FE):** single-thread, executa a lógica mais complexa do DAX.
  - Consultas rápidas deixam o máximo possível de trabalho no SE.

Práticas de otimização do modelo

- Remova colunas não usadas e reduza a **cardinalidade** (por exemplo, separe data e hora em colunas distintas; arredonde decimais desnecessários).
- Prefira **inteiros** como chaves de relacionamento.
- Evite colunas calculadas pesadas quando uma medida resolve.
- Mantenha o esquema estrela e evite bidirecionalidade e *:* sem necessidade.
- Use agregações e atualização incremental em tabelas fato grandes.

Práticas de otimização de DAX

- Use `VAR` para não recalcular a mesma expressão.
- Prefira filtros booleanos simples a `FILTER(tabela inteira)`.
- Evite iteradores aninhados sobre tabelas grandes.
- Use `DIVIDE`, `SELECTEDVALUE` e `COALESCE` em vez de lógica `IF` longa.
- Meça antes de otimizar.

Ferramentas de análise

Ferramenta	Para que serve
Performance Analyzer (Power BI Desktop)	Mostra o tempo de cada visual e a consulta DAX gerada
DAX Studio	Executa consultas, mostra plano de execução e tempos SE/FE

Ferramenta	Para que serve
VertiPaq Analyzer	Mostra tamanho de tabelas, colunas e dicionários
Tabular Editor	Edita o modelo, cria grupos de cálculo e executa boas práticas

Resultado do nível 6: você diagnostica lentidão, entende o porquê e reduz o tamanho e o tempo de consulta do modelo.

Roteiro de estudo sugerido

1. **Semana 1:** Power Query (interface, tipos, mesclar e acrescentar) e leitura básica de M.
2. **Semana 2:** Query folding, consultas nativas e conexão com bancos.
3. **Semana 3:** Modelagem dimensional, esquema estrela, relacionamentos e tabela de datas.
4. **Semana 4:** DAX essencial: medidas, contextos, variáveis.
5. **Semana 5:** `CALCULATE`, inteligência de tempo e relacionamentos inativos.
6. **Semana 6:** Desempenho (VertiPaq, DAX Studio) e simulados do PL-300.

Projeto prático: monte um modelo de vendas com fato de pedidos, dimensões de produto, cliente e calendário. Crie as medidas Total, Ticket Médio, YTD, Ano Anterior e Variação %, e depois meça o tempo de atualização e o tamanho do modelo.

Como cada link se encaixa

Link	Nível	Uso
Página do PL-300	0	Define o que estudar e como praticar
Documentação do Power Query	1	Guia geral de conexão e transformação
Referência da linguagem M	1	Consulta de funções e sintaxe do M
Fundamentos de query folding	2	Desempenho na carga de dados
Importar dados de banco com consulta nativa	2	SQL escrito à mão e seus impactos
Técnicas Kimball	3	Base teórica da modelagem dimensional

Link	Nível	Uso
Relacionamentos de modelo	3	Cardinalidade, direção, propagação de filtros
Diretrizes: tabelas de datas	3 e 5	Pré-requisito da inteligência de tempo
Diretrizes: ativos e inativos	3 e 5	Várias datas e `USERELATIONSHIP`
Diretrizes: bidirecional	3	Quando evitar e alternativas
Diretrizes: muitos-para-muitos	3	Tabela ponte e granularidades diferentes
Referência de funções DAX	4	Catálogo oficial
DAX Guide	4 a 6	Consulta rápida com exemplos
Função CALCULATE	5	Controle de contexto de filtro
Funções de inteligência de tempo	5	Comparações e acumulados
SQLBI	6	Aprofundamento em DAX e VertiPaq

Glossário rápido

- **ETL:** extrair, transformar e carregar dados.
- **Passo aplicado:** uma etapa registrada no Power Query.
- **Query folding:** tradução dos passos do M para a linguagem da fonte.
- **Fato / Dimensão:** tabela de eventos mensuráveis / tabela de contexto descritivo.
- **Granularidade:** o que uma linha da tabela representa.
- **Cardinalidade:** relação entre quantidades de valores únicos (1:*, 1:1, *:*).
- **Medida:** cálculo dinâmico em DAX avaliado em tempo de consulta.
- **Contexto de filtro:** filtros ativos que definem quais linhas entram no cálculo.
- **Transição de contexto:** conversão de contexto de linha em filtro, feita por `CALCULATE`.
- **VertiPaq:** motor colunar em memória do modelo no modo Importar.
- **SE / FE:** Storage Engine / Formula Engine.

> As fontes são mantidas e atualizadas pelos seus autores. Confirme nos links originais as informações sujeitas a mudança, como o outline do exame, a disponibilidade de recursos e a sintaxe de funções novas.